谭宏劼

18062711141 · hongjietan@outlook.com · Hj.Tan

个人信息

- 男，1998.9
- 求职意向：嵌入式软件，AI算法
- 期望薪资：16k-22k

- 工作经历主要集中于 STM32MCU系列嵌入式开发，研究以小模型架构设计以及边端部署为主，有 STM32MPU使用经验，包括OpenSTDROID和OpenSTLinux安装调试。个人业余维护了一台个人使用的小模型训练机器，以及一台基于 Debian系的个人 NAS机器。

教育经历

- 硕士，熊本大学大学，信息电气专业，2023.3~2026.3
- 学士，武汉工商学院，物联网工程专业，2017.9~2021.7
- 英语托业685，日语N2

工作经历

- **武汉中智讯有限公司，智联网教具研发组，嵌入式软件工程师，2021.9~2022.10**

  接手被解散团队遗留的STM32智联网教具系列6款产品的系统移植和升级维护。

- **重庆瑞普机器人研究院，嵌入式软件实习，2020.7~2021.4**

  参与了公司正在研发中的电力巡检机器人的 STM32下位机开发以及后续的 AGV的下位机控制系统开发。

项目经历

- **边端AI本地识别皮肤病**

  使用到的技术

  - 平台: TensorFlow+STM32h743
  - AI: 训练及微调，模型量化，模型剪裁，架构设计
  - 嵌入式: OV5640摄像头，PCF8574总线控制，DMA，I2C，LCD屏

  硕士阶段研究方向，独立完成了课题构思、开题、开发、实验全流程。以 MobileNetV3为骨架网络，替换了网络浅层部分，并重新设计了网络结构，在量化后集成嵌入式设备演示了皮肤病分类，和其他同类小模型同条件下相比精度损失低于0.5%的情况下削减了超过30%的 ROM占用，并减少了运行时 RAM使用量。

- **智联网研用具**

  使用到的技术

- 智能腕带: 指纹，非侵入式血氧监测，LCD屏，Flash SD 卡控制，...
- 智能体温计: 嗡鸣器，红外体温仪...
- 智能售货机: ESP32Wi-Fi/BLE模块，摄像头，弹簧电机，MQTT...

将6款产品从原 uCOS系统移植到了 FreeRTOS，替换了新款指纹模块驱动，重构了部分同时含有摄像头和 LCD屏产品的内存使用和分配逻辑，解决了系统移植后 RAM占用过多的问题等。为系列产品撰写了使用文档，便于教学者使用。

- **机器人下位机**

  使用到的技术

  - 平台: STM32
  - 总线: SPI，I2C，CANopen，RJ45-串口...
  - 外围模块: 碰撞条，无线遥控的红外接收器，电机控制器...

  实现了机器人下位机的控制系统，可以接受控制系统驱动电机控制四轮机器人/两轮 AGV移动，收到碰撞信号紧急制动。

技能清单

- ★★★ C/C++
- ★★☆ Python，TensorFlow，模型量化，模型剪裁，训练及微调
- ★★☆ Linux，Shell，Make
- ★★★ STM32，SPI，I2C